



MANUALE UTENTE

Runtime Live Machine Pro

On Air. In Control.

Versione 1.2.4

Edizione Prima Edizione

Lingua IT

NOTE LEGALI

Runtime Live Machine Pro

Manuale Utente — Prima Edizione

Versione software 1.2.4

Software ideato e sviluppato da **Simone Pizzi**.

Produzione: **Ecosystem.Runtime**.

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il previo consenso scritto dell'autore.

Runtime Live Machine Pro è un software originale. Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Indice

- 01 **Capitolo 1 — Runtime Live Machine Pro: una filosofia**
Filosofia del progetto, target, architettura, cinque colonne

- 02 **Capitolo 2 — Installazione e primo avvio**
Requisiti, installazione su Windows/macOS/Linux, welcome screen

- 03 **Capitolo 3 — L'interfaccia di lavoro**
Header, barra di controllo, griglia a 5 colonne, card audio

- 04 **Capitolo 4 — Il workflow base: caricare e riprodurre**
Drag & drop, riproduzione, organizzazione scaletta, cue INTRO/OUTRO

- 05 **Capitolo 5 — Proprietà della clip e Waveform Editor**
Waveform editor, trim, marker, fade, next action, keybind

- 06 **Capitolo 6 — Il motore di mixaggio**
Gerarchia audio, ducking, music dominance, stacchi, master chain

- 07 **Capitolo 7 — Il microfono in regia**
Smart mic auto-ducking, mic-in-mix, ARM, configurazione

- 08 **Capitolo 8 — Hardware, routing e controllo**
Routing audio, comandi tastiera, controller MIDI, MIDI learn

- 09 **Capitolo 9 — Registrazione della sessione**
Session recording, formati export, qualità, workflow

- 10 **Capitolo 10 — Gestione progetti e sicurezza dei dati**
File .Imp, salvataggio, auto-backup, export package, integrità

-
- 11 **Capitolo 11 — Funzioni avanzate**
NoteBoard, colori colonne, transizioni, impostazioni, toast
- 12 **Capitolo 12 — Risoluzione problemi e FAQ**
Problemi audio, clip rosse, MIDI, avvio, FAQ

CAPITOLO 1

Capitolo 1 — Runtime Live Machine Pro: una filosofia

NOTA DELL'AUTORE

Quindici anni di microfoni aperti lasciano un'impronta precisa su chi li ha vissuti. Ho gestito podcast, ho condotto talk, ho tenuto in piedi una web radio — e per buona parte di quel tempo ho fatto tutto da solo: la scaletta, la musica, le interviste, i volumi, il timing. So cosa significa accorgersi in diretta che la canzone sta per finire mentre stai ancora formulando il pensiero da esprimere. So cosa vuol dire dover abbassare il fader con una mano e trovare la clip giusta con l'altra, mentre la terza mano — quella che non hai — dovrebbe tenerti il filo del discorso.

Runtime Live Machine Pro nasce da quella frustrazione, e da una convinzione semplice: la regia audio non dovrebbe essere un lavoro a sé. Dovrebbe essere trasparente. Lo speaker, il podcaster, il content creator che conduce da solo una talk di notte — senza un fonico che gli fa da spalla — deve poter concentrarsi su ciò che sa fare: parlare, pensare, costruire il rapporto con chi ascolta. Il software si occupa del resto.

Ho messo in RLMP le regole che un buon regista del suono applica automaticamente: la gerarchia tra gli eventi audio, il ducking che scatta quando parli, la musica che si ferma e riprende al momento giusto. Regole complesse, nascoste sotto un'interfaccia che chiede un solo gesto: cliccare la clip giusta al momento giusto.

Questo software è pensato soprattutto per chi gestisce piccole e medie talk radio, per chi produce podcast con ambizione professionale, per chi manda in onda un live streaming senza una squadra tecnica intorno. Ma la sua natura non è esclusiva: chi lavora in contesti più strutturati troverà strumenti adeguati alle proprie esigenze. L'obiettivo è uno solo — rendere lo speaker indipendente da figure di supporto che non sempre ci sono, e non sempre servono.

Ogni strumento nasce da una risposta. Runtime Live Machine Pro nasce da una risposta precisa a un problema preciso: la regia audio dal vivo — radio, podcast, eventi, teatro — è un'attività di performance, non di automazione. Richiede controllo istantaneo, nervi saldi e un software che non tradisca nel momento sbagliato.

Il software che trovi installato sul tuo computer non è un sistema di schedulazione musicale H24, né un DAW per la post-produzione, né un semplice player con coda. È qualcosa di diverso: una **macchina da regia in tempo reale**, costruita attorno all'idea che ogni show è un atto unico, irripetibile, che merita un contenitore dedicato e un controllo chirurgico su ogni transizione.

1.1 Per chi è stato costruito

Runtime Live Machine Pro si rivolge a due tipologie di utenti che, nonostante le differenze di contesto, condividono la stessa esigenza fondamentale.

Il **professionista broadcast** — il regista di una radio commerciale, il fonico di un live streaming audio o video, lo speaker che gestisce il proprio show — troverà in RLMP un sistema all'altezza degli strumenti professionali di fascia alta, con l'agilità operativa che quei sistemi spesso sacrificano sull'altare della complessità.

Il **content creator** — il podcaster indipendente, il conduttore di una web radio, l'organizzatore di eventi dal vivo — troverà uno strumento che non richiede anni di formazione tecnica per essere padroneggiato, ma che non scende a compromessi sulla qualità del risultato.

Entrambi troveranno un'interfaccia che risponde al tasto istantaneamente, un motore audio che non crasha, un sistema di salvataggio che non dimentica.

1.2 La filosofia «Single Show»

Il concetto fondante di Runtime Live Machine Pro è il **progetto isolato**. Ogni show che realizzi — una puntata di podcast, una diretta radio, uno spettacolo teatrale — vive in un file `.lmp` autonomo che contiene tutto: la disposizione delle clip, i volumi, i mapping MIDI, i punti di cue, le note di regia. Quando carichi quel file, ritrovi esattamente lo show così come lo hai lasciato.

Questo approccio ha conseguenze concrete. Non devi riconfigurare il software ogni volta che passi da uno show all'altro. Puoi portare un progetto su qualsiasi computer — tramite la funzione Export Package — e sapere che funzionerà. Puoi archiviare le puntate passate e riaprirle mesi dopo senza sorprese.

Il file `.lmp` non contiene i file audio fisici: memorizza i percorsi sul disco. Per lo spostamento tra computer, la funzione **Export Package** copia fisicamente tutto il necessario in una cartella autocontenuta.

1.3 L'architettura Main-Side-Heavy

Capire l'architettura interna non è indispensabile per usare il software, ma aiuta a comprendere perché certi problemi — comuni ad altri player — qui non si verificano.

Runtime Live Machine Pro è costruito su **Electron**, una piattaforma che separa nettamente il processo principale (*Main Process*, in Node.js) dal processo di rendering dell'interfaccia (*Renderer Process*). Questa separazione è sfruttata in modo intenzionale.

Tutte le operazioni pesanti — decodifica audio tramite FFmpeg, lettura dei file dal disco, analisi delle forme d'onda, gestione dei backup — sono delegate al Main Process. Il Renderer si occupa esclusivamente dell'interfaccia: visualizzare le clip, animare i VU meter, rispondere ai click. Il risultato è un'interfaccia che rimane fluida anche durante operazioni intensive, e un motore audio che non compete per le risorse con i pixel sullo schermo.

Il protocollo custom `media://` garantisce che i file audio non vengano mai caricati interamente nella memoria RAM: vengono trasmessi in streaming direttamente dal disco al player. Puoi gestire file WAV non compressi di ore di durata senza che il consumo di memoria dell'applicazione cambi in modo apprezzabile.

1.4 Le cinque colonne: una grammatica visiva

L'interfaccia operativa di RLMP è organizzata in cinque colonne verticali, ciascuna con un ruolo semantico preciso. Prima ancora di avviare il software, vale la pena fissare questa grammatica.

COLONNA	COLORE	FUNZIONE
Show Assets	Verde	Sigle, basi, sottofondi strutturali dello show
Canzoni dell'episodio	Rosso	La playlist musicale
Voci / Preregistrazioni	Arancione	Interviste, vocali, blocchi parlati
SFX / Cartwall	Grigio	Effetti sonori, jingle brevi, stacchi
Pre-Show	Viola	Musica d'attesa prima della diretta

Ogni colonna ha comportamenti audio distinti — priorità nel mixaggio, regole di esclusione, valori di fade — che verranno dettagliati nel Capitolo 6. Per ora è sufficiente sapere che la posizione di una clip nella griglia non è decorativa: determina come il software la tratterà durante la messa in onda.

1.5 Versione corrente e aggiornamenti

Questo manuale è scritto per la versione **1.2.0** di Runtime Live Machine Pro. All'avvio, la schermata di benvenuto confronta la versione installata con l'ultima disponibile e segnala la presenza di aggiornamenti tramite un indicatore cromatico. I file di progetto `.lmp` sono compatibili con le versioni successive: aggiornare il software non comporta la perdita o la migrazione dei progetti esistenti.

CAPITOLO 2

Capitolo 2 – Installazione e primo avvio

L'installazione di Runtime Live Machine Pro è progettata per richiedere il minimo di interazione: pochi click, nessuna configurazione manuale, nessun prerequisito da installare separatamente. Il motore audio (FFmpeg) è integrato nel pacchetto di installazione e non richiede alcun intervento da parte tua.

2.1 Requisiti di sistema

Prima di procedere, verifica che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi. Le specifiche consigliate garantiscono la migliore esperienza durante sessioni lunghe o con molte clip caricate simultaneamente.

	MINIMO	CONSIGLIATO
Sistema operativo (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Sistema operativo (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura o successivi
Sistema operativo (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB o più
Spazio su disco	300 MB (applicazione)	1 GB + spazio per i file audio
CPU	Qualsiasi dual-core moderno	Quad-core o superiore

Il software è ottimizzato per Apple Silicon (M1, M2, M3) e gira in modo nativo su entrambe le architetture macOS senza emulazione Rosetta.

Non è richiesta una scheda audio dedicata: RLMP funziona con qualsiasi periferica audio riconosciuta dal sistema operativo, dalla scheda audio integrata ai mixer USB professionali come il Rødecaster Pro o l'RØDECaster Duo.

2.2 Installazione su Windows

1. Scarica il file [Runtime Live Machine Pro Setup 1.2.0.exe](#) dal sito ufficiale.
2. Fai doppio click sull'eseguibile. L'installer NSIS si avvierà e copierà i file nelle directory appropriate.

3. Al termine, un collegamento verrà creato sul Desktop e nel menu Start.
4. L'applicazione si avvia automaticamente al completamento dell'installazione.

Nota su Windows SmartScreen. Poiché il software viene aggiornato con frequenza, il certificato di firma digitale potrebbe non avere ancora accumulato la «reputazione» sufficiente per la whitelist automatica di SmartScreen. Se compare l'avviso «Il PC è stato protetto da Windows», clicca su *Ulteriori informazioni* e poi su *Esegui comunque*. Il software è privo di malware e il codice sorgente è disponibile pubblicamente.

2.3 Installazione su macOS

1. Scarica il file `.dmg` dal sito ufficiale.
2. Apri il file immagine e trascina l'icona di Runtime Live Machine Pro nella cartella *Applicazioni*.
3. Al primo avvio, macOS potrebbe mostrare un avviso Gatekeeper («App non può essere aperta perché proviene da uno sviluppatore non identificato»). Per procedere, apri *Preferenze di Sistema* → *Sicurezza e Privacy* → *Generali* e clicca su *Apri comunque* accanto al nome dell'applicazione.

Dalla versione macOS 15 (Sequoia) in poi, il percorso è *Impostazioni di Sistema* → *Privacy e sicurezza* → scorri fino alla sezione *Sicurezza*.

2.4 Installazione su Linux

Sono disponibili due formati di distribuzione:

- **AppImage** — eseguibile portabile, non richiede installazione. Rendi il file eseguibile (`chmod +x`) e avvialo direttamente.
- **Pacchetto .deb** — per distribuzioni Debian/Ubuntu/Mint. Installa con `sudo dpkg -i nomefile.deb` oppure aprilo con il gestore pacchetti grafico.

Su alcune distribuzioni potrebbe essere necessario installare il pacchetto `libasound2` per il supporto audio ALSA. Consulta la documentazione della tua distribuzione se l'applicazione non si avvia.

2.5 La schermata di benvenuto

Al primo avvio — e a ogni avvio successivo, finché non apri un progetto — RLMP presenta la **Welcome Screen**, il punto di accesso a tutte le operazioni preliminari.

Il layout è orizzontale e comprende tre zone funzionali.

Zona sinistra — Identità e stato.

Il logo del software (cinque barre di VU meter con il simbolo di play) identifica visivamente la versione Pro. Sotto il logo è riportato il numero di versione installata, accompagnato da un indicatore cromatico di aggiornamento:

- **Verde** — il software è aggiornato all'ultima versione disponibile.
- **Giallo/Arancione** — è disponibile un aggiornamento. Visita il sito ufficiale per scaricarlo.

Zona centrale — Azioni principali.

- *Nuovo Progetto* — crea una sessione vuota con le cinque colonne pronte al caricamento.
- *Carica Progetto* — apre un file `.lmp` esistente. Prima di renderlo operativo, RLMP esegue un **controllo di integrità**: verifica che ogni file audio referenziato esista ancora nel percorso memorizzato. I file mancanti vengono immediatamente segnalati con un bordo rosso sulla rispettiva clip.
- *Manuale* — apre la documentazione nel browser predefinito.

Zona destra — Selettore lingua.

RLMP supporta otto lingue dell'interfaccia: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo e Cinese semplificato. La bandiera corrispondente alla lingua attiva è evidenziata. La selezione viene memorizzata nel profilo utente e persiste tra una sessione e l'altra.

2.6 Il primo avvio: cosa aspettarsi

Alla prima apertura di un progetto, noterai nell'header il badge **PRO** in ciano acceso. Non è un elemento decorativo: conferma che il motore audio in background è attivo e operativo, che FFmpeg è stato inizializzato correttamente e che il protocollo di streaming `media://` è in ascolto.

Il software si avvia preferibilmente in modalità a tutto schermo. Se la finestra dovesse aprirsi ridimensionata, premi `F11` (Windows/Linux) o `Ctrl+Cmd+F` (macOS) per portarla a schermo intero — condizione ottimale per il lavoro di regia.

Il **Timer On Air** nell'header rimarrà a zero finché non viene lanciata la prima clip della sessione. Da quel momento inizierà a contare il tempo trascorso in diretta: uno strumento di riferimento utile per chi lavora con scalette a tempo fisso.

CAPITOLO 3

Capitolo 3 — L'interfaccia di lavoro

03

L'interfaccia di Runtime Live Machine Pro è costruita per il contesto operativo più esigente: la diretta. Ogni scelta visiva — il tema scuro, l'alto contrasto, le dimensioni dei controlli — risponde a un requisito funzionale. Non è estetica per l'estetica, ma ergonomia.

Quando apri un progetto, lo schermo si divide in due zone distinte: la **Barra di Controllo** in alto, che gestisce il progetto e il sistema, e la **Griglia di Regia** centrale, dove si svolge il lavoro effettivo.

3.1 La Barra di Controllo (Header)

L'header occupa l'intera larghezza dello schermo ed è suddiviso in quattro gruppi funzionali, disposti da sinistra a destra.

Gruppo Identità e informazioni

Logo e badge PRO. Il logo a sinistra è anche un pulsante: cliccalo per aprire il pannello *Info & About*, che mostra la versione installata, lo stato degli aggiornamenti e i crediti del software.

Il badge **PRO** in ciano conferma che il motore audio è attivo. In condizioni normali è sempre visibile; la sua assenza indicherebbe un problema di inizializzazione.

Timer On Air. Il contatore a destra del logo mostra il tempo trascorso dall'avvio della prima clip della sessione corrente. Si azzerà aprendo un nuovo progetto. È il tuo riferimento per la durata complessiva della trasmissione.

Orologio di studio. Un orologio digitale in formato HH:MM:SS, sincronizzato con l'orologio di sistema. Durante la diretta, è il riferimento assoluto per la messa in onda.

Gruppo Monitoraggio audio

Master Volume. Lo slider orizzontale controlla il volume generale di uscita del software. Agisce come un fader master: porta a zero questo controllo e nessun suono uscirà, indipendentemente dallo stato delle singole clip. Il valore predefinito è il 100%.

VU Meter stereo (L/R). Due barre verticali mostrano il livello audio reale in uscita dopo il Master Volume. La scala cromatica è intuitiva:

- *Verde* — il segnale è a un livello ottimale per la trasmissione.
- *Giallo* — il segnale si avvicina alla saturazione; attenzione ai picchi.
- *Rosso* — clipping. Riduci il Master Volume o abbassa le clip che stanno contribuendo eccessivamente al mix.

Gruppo Controllo (Toolbar)

Al centro dell'header si trova la toolbar principale, con il **pulsante STOP ALL** in posizione centrale per garantire il massimo accesso visivo in caso di emergenza.

STOP ALL (pulsante rosso). Ferma istantaneamente tutte le clip attive, tronca le code di riverbero, azzerà i fade in corso. È il comando di emergenza del sistema. Il tasto **Esc** sulla tastiera esegue la stessa funzione — e lo fa anche quando il software non è in primo piano, grazie alla registrazione globale del tasto tramite Electron. Non occorre fare click sulla finestra prima di premere **Esc**: il comando è sempre attivo.

A destra del pulsante STOP ALL, le icone della toolbar sono raggruppate per funzione.

Gestione file:

- *Nuovo Progetto* — cancella la griglia corrente e apre una sessione vuota. Se sono presenti modifiche non salvate, il software chiede conferma prima di procedere.
- *Salva* — salvataggio rapido sul file **.lmp** corrente. Usalo con frequenza durante la preparazione dello show.
- *Salva con Nome* — apre sempre la finestra di dialogo, indipendentemente dal fatto che il progetto abbia già un nome. Utile per creare versioni progressive (es. **Ep47_bozza.lmp**, **Ep47_finale.lmp**).
- *Carica* — apre un progetto **.lmp** dal disco.
- *Export Package* — crea una copia autocontenuta del progetto, comprensiva di tutti i file audio. Descritto in dettaglio nel Capitolo 10.

Hardware:

- *MIDI Learn* — attiva la modalità di apprendimento MIDI (icona ciano = attiva). Descritta nel Capitolo 8.
- *Impostazioni* (ingranaggio) — apre il pannello delle preferenze globali: selezione della periferica audio di uscita, configurazione del Master Chain, impostazioni del microfono. Descritto nei Capitoli 7 e 8.
- *ARM Microfono* — abilita il monitoraggio del microfono collegato. Il pulsante è accompagnato da un mini VU meter in tempo reale. Descritto nel Capitolo 7.

Gruppo Stato sessione

Nell'area destra dell'header possono comparire notifiche non intrusive (**toast**) relative a operazioni completate o avvisi di sistema. A differenza dei dialog bloccanti, i toast scompaiono automaticamente dopo pochi secondi e non interrompono la riproduzione.

3.2 La Griglia a cinque colonne

La griglia è il centro operativo del software. Cinque colonne verticali affiancate, ciascuna con una propria intestazione cromatica e una propria logica di comportamento audio.

Intestazioni di colonna

Ogni intestazione riporta il nome della colonna e funge da indicatore di stato. In condizioni normali è statica e colorata nel tono caratteristico della colonna. Quando la clip in riproduzione si avvicina alla fine e la colonna non ha tracce successive disponibili, l'intestazione inizia a **lampeggiare** alternando giallo e rosso con la dicitura **DEAD AIR**. Questo avviso anticipa di circa 20 secondi il silenzio imminente, dando il tempo di preparare la traccia successiva.

Il colore di ogni colonna è personalizzabile tramite una palette di 30 tinte, accessibile cliccando con il tasto destro sull'intestazione. La scelta viene salvata nel file di progetto.

Le cinque colonne

Show Assets (Verde)

Contiene gli elementi strutturali dello show: sigle, basi musicali, sottofondi (*bed*), stacchi istituzionali. Le clip in questa colonna si comportano come elementi di secondo piano: sono pronte a cedere spazio quando sopraggiungono voci o canzoni, ma mantengono la rotazione interna finché non vengono esplicitamente fermate.

Canzoni dell'episodio (Rosso)

La playlist musicale. Le clip in questa colonna partecipano attivamente al sistema di mixaggio automatico: vengono abbassate quando suonano le voci, e a loro volta abbassano le basi degli Assets quando entrano in riproduzione. Il Capitolo 6 illustra in dettaglio la gerarchia audio.

Voci / Preregistrazioni (Arancione)

Interviste, blocchi parlati preregistrati, messaggi vocali. Questa colonna ha la **priorità massima** nel sistema di mixaggio: quando una clip qui è in riproduzione, tutti gli altri segnali vengono automaticamente abbassati a un livello di sottofondo.

SFX / Cartwall (Grigio)

Effetti sonori brevi, applausi, jingle, stacchi. Le clip di questa colonna sono fuori dalla gerarchia di ducking: suonano sempre al volume pieno, si sovrappongono a qualsiasi altra cosa stia suonando senza essere influenzate né influenzare i livelli delle altre colonne. Un colpo di gong deve sentirsi forte anche sopra una voce.

Pre-Show (Viola)

La playlist di riscaldamento pre-diretta. Funziona come una coda musicale autonoma: le tracce si succedono nell'ordine in cui sono caricate. Quando inizia la diretta vera e propria, questa colonna viene svuotata o disattivata.

3.3 La Card Audio (Clip)

Ogni file audio importato si materializza nella griglia come una **card** rettangolare. La card è l'unità operativa del sistema: la vedi, la lanci, la configuri, la sposti.

Anatomia di una card

Titolo. Il nome del file o il nome personalizzato assegnato nel pannello di modifica. Il titolo personalizzato cambia solo l'etichetta nel software; il file originale sul disco rimane intatto.

Timer. A riposo, mostra la durata totale della clip nel formato **MM:SS**. Durante la riproduzione, passa al **conto alla rovescia**: il tempo residuo è indicato con il prefisso negativo (es. **-01:20**). Quando mancano meno di 15 secondi alla fine, il timer diventa **rosso** — segnale che la clip si avvicina alla chiusura.

Badge di stato. Piccole etichette sovrapposte alla card comunicano in modo immediato le proprietà configurate:

- **[LOOP]** — la clip ripartirà dall'inizio al termine della riproduzione.
- **[NEXT]** — al termine di questa clip, partirà automaticamente quella successiva nella colonna (crossfade).
- **[STACCO]** — la clip è impostata per sovrapporsi alle altre senza fermarle.
- **[Q] / [SPACE]** o qualsiasi lettera — indica il tasto della tastiera assegnato per il lancio rapido.
- **[M:60]** — indica la nota MIDI assegnata al lancio della clip.
- **UP NEXT** — evidenzia quale clip sarà la prossima a partire nella sequenza automatica.
- **FADE OUT** (viola, pulsante) — appare sulla clip uscente durante un crossfade o una transizione in dissolvenza.
- **INTRO: -5s** — conto alla rovescia del punto di Intro, se configurato nell'editor della forma d'onda.

Indicatore di riproduzione. Quando una clip è in play, il bordo della card si illumina nel colore caratteristico della colonna. Il colore pieno indica la riproduzione attiva; il tono attenuato indica lo stato di riposo.

Interazione con le card

- **Click sinistro** — avvia la clip se è ferma; la ferma (con fade out) se è in riproduzione.
- **Ctrl + Click** (Windows/Linux) o **Cmd + Click** (macOS) — seleziona la clip senza avviarla. Il bordo diventa blu. Utile per la selezione multipla e la cancellazione in blocco.
- **Tasto Canc** (o *Delete / Backspace*) — cancella le clip selezionate dalla griglia. Se sono selezionate più clip, il software chiede conferma.
- **Tasto destro** — apre il menu contestuale con le opzioni *Edit* (modifica proprietà) e *Remove* (rimozione dalla griglia).
- **Drag & Drop** — trascina una card per riordinarla all'interno della colonna o spostarla in un'altra. Un indicatore luminoso blu mostra la posizione di inserimento durante il trascinamento.

Card in stato di errore

Una card con il **bordo rosso** indica che il file audio referenziato non è più raggiungibile: è stato spostato, rinominato o si trova su un disco esterno non collegato. La clip non è riproducibile finché il file non torna disponibile nel percorso originale. La gestione degli errori di percorso è trattata nel Capitolo 12.

CAPITOLO 4

Capitolo 4 — Il workflow base: caricare e riprodurre

Il ciclo operativo fondamentale di Runtime Live Machine Pro si articola in tre fasi: importare i file audio, organizzarli nella griglia, riprodurli durante la diretta. Questo capitolo descrive ciascuna fase con la precisione necessaria per lavorare in modo sicuro anche sotto pressione.

4.1 Importare i file audio

RLMP non dispone di un browser interno né di una libreria centralizzata. L'importazione avviene esclusivamente tramite **drag & drop** diretto dal file manager del sistema operativo — Esplora risorse su Windows, Finder su macOS, Nautilus o equivalenti su Linux.

Il gesto base

1. Apri la cartella del tuo computer dove si trovano i file audio.
2. Seleziona uno o più file. Per selezionare più file: **Ctrl+Click** per selezione discontinua, **Shift+Click** per selezione continua.
3. Trascina i file selezionati sopra una delle cinque colonne della griglia e rilascia.

Ogni file genera una card nella colonna di destinazione. Se trascini più file contemporaneamente, le card vengono create nell'ordine in cui i file compaiono nel file manager, in sequenza dall'alto verso il basso.

Indicatore di inserimento. Durante il trascinamento, una linea blu luminosa scorre lungo la colonna indicando la posizione esatta in cui le card verranno inserite. Puoi scegliere di inserire nuove clip in cima alla colonna, in fondo o in una posizione intermedia con precisione.

Formati supportati

Il motore FFmpeg integrato garantisce compatibilità con i principali formati audio:

FORMATO	ESTENSIONE	NOTE
MP3	<code>.mp3</code>	Tutti i bitrate da 32 a 320 kbps
WAV	<code>.wav</code>	PCM non compresso, qualsiasi profondità di bit
AAC / M4A	<code>.aac</code> , <code>.m4a</code>	Include file da iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	<code>.ogg</code>	
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless, qualsiasi sample rate

Una nota sulle prestazioni. Il protocollo di streaming `media://` garantisce che i file audio non vengano caricati in memoria RAM al momento dell'importazione. Un file WAV non compresso da 2 GB si comporta esattamente come un MP3 da 5 MB: il caricamento è istantaneo e l'impatto sulla memoria di sistema è trascurabile. Le risorse della CPU vengono impegnate solo durante la decodifica attiva, cioè durante la riproduzione.

Il percorso dei file

RLMP memorizza il **percorso assoluto** del file sul disco, non una copia del file stesso. Se sposti, rinomini o cancelli il file originale, la card corrispondente diventerà rossa e non sarà più riproducibile. Per lavorare su più computer o creare archivi portabili, utilizza la funzione **Export Package** descritta nel Capitolo 10.

4.2 Riproduzione: avviare e fermare le clip

Avviare una clip

Un **click sinistro** sulla card è sufficiente per avviare la riproduzione. Il feedback è immediato: il bordo della card si illumina nel colore della colonna, il timer passa al conto alla rovescia e i VU meter nell'header riflettono il segnale in uscita.

Se alla clip è stato assegnato un tasto della tastiera (vedi Capitolo 8), quel tasto funziona come alternativa al click — utile quando stai operando su un'altra parte dell'interfaccia e non vuoi spostare il mouse.

Fermare una clip

Click sulla clip attiva — la clip entra nella fase di **fade out** e si ferma entro il tempo configurato nelle sue proprietà (vedi Capitolo 5). Il comportamento predefinito prevede una dissolvenza di 1–2 secondi per le canzoni e gli assets, e uno stop secco per gli SFX.

Tasto `Esc` — ferma tutte le clip attive istantaneamente, senza fade. È il comando di emergenza. Funziona anche quando il software non è la finestra in primo piano.

Pulsante STOP ALL nell'header — identico a **Esc**, accessibile con il mouse.

La logica di esclusione per colonna

Nella maggior parte delle colonne, RLMP applica la regola **«una clip alla volta»**: se stai riproducendo il *Brano A* nella colonna Canzoni e clicchi sul *Brano B* nella stessa colonna, il *Brano A* si ferma (con fade out) e il *Brano B* parte. Non è necessario fermare manualmente la clip in corso prima di avviarne un'altra.

La colonna **SFX** è l'eccezione principale: gli effetti sonori si sovrappongono a tutto, inclusi altri effetti della stessa colonna, e non interrompono ciò che sta suonando altrove. Un applauso può partire mentre una canzone è in corso senza interromperne la riproduzione.

Le clip con il comportamento **Stacco** (configurabile nelle proprietà, vedi Capitolo 5) si comportano come gli SFX rispetto alla logica di esclusione, indipendentemente dalla colonna di appartenenza.

4.3 Organizzare la scaletta

Riordinare le clip

Durante la preparazione dello show, o anche mentre lo show è in corso, puoi riorganizzare l'ordine delle clip in qualsiasi momento.

Trascinamento interno. Clicca su una card, tieni premuto e trascinala verso l'alto o verso il basso nella stessa colonna. La linea guida blu indica la posizione di inserimento. La clip si inserisce nella nuova posizione senza interrompere le riproduzioni in corso.

Spostamento tra colonne. Puoi trascinare una clip da una colonna all'altra. Quando lo fai, la clip **eredita le regole della colonna di destinazione**: una voce preregistrata spostata nella colonna Canzoni inizierà a subire il ducking esattamente come un brano musicale; un jingle spostato nella colonna SFX acquisirà il comportamento di sovrapposizione libera.

Spostare le clip tra colonne è un'operazione potente e intenzionale. Usa la funzione in modo consapevole, specialmente durante la diretta.

Selezione multipla e cancellazione

Per rimuovere più clip dalla griglia in una sola operazione:

1. **Ctrl+Click** (Windows/Linux) o **Cmd+Click** (macOS) su ciascuna clip da selezionare. Il bordo diventa blu.
2. Premi **Canc** o **Delete**. Il software chiede conferma se il numero di clip selezionate è superiore a una.

La cancellazione dalla griglia rimuove le clip dal progetto corrente, non i file audio dal disco.

SUGGERIMENTO OPERATIVO. A diretta iniziata, svuotare la colonna Pre-Show con una selezione multipla e **Canc** è il modo più rapido per liberare spazio visivo nell'interfaccia e passare alla modalità operativa.

4.4 Cue di struttura: INTRO e OUTRO

Ogni clip può avere due **marker strutturali** configurati nell'editor della forma d'onda (Capitolo 5):

- **Intro Marker** — il punto in cui la melodia principale del brano entra effettivamente, dopo l'introduzione strumentale. Utile per sapere esattamente quando iniziare a parlare sopra l'intro.
- **Outro Marker** — il punto in cui inizia la coda finale del brano. Segnala il momento giusto per preparare la transizione alla traccia successiva.

Quando la riproduzione di una clip si avvicina a questi punti, sulla card compare un avviso visivo:

- **INTRO: -Xs** — conto alla rovescia in secondi all'Intro Marker.
- **OUTRO: -Xs** — conto alla rovescia in secondi all'Outro Marker.

Questi avvisi vengono visualizzati solo se i marker sono stati configurati. Sulle clip senza marker, la card mostra solo il conto alla rovescia standard al termine del brano.

CAPITOLO 5

Capitolo 5 — Proprietà della clip e Waveform Editor

05

Ogni file audio ha una sua storia prima di arrivare in griglia: registrazioni con secondi di silenzio iniziale, brani con code interminabili, interviste con il livello troppo basso rispetto al resto dello show. Invece di ricorrere a un editor audio esterno ogni volta che un file non è «pronto per la messa in onda», RLMP mette a disposizione un pannello di configurazione per ciascuna clip e un editor visivo della forma d'onda con funzionalità di taglio e marcatura.

Tutte le modifiche apportate tramite questi strumenti sono **non distruttive**: il file originale sul disco rimane invariato. RLMP memorizza le impostazioni nel file di progetto `.lmp` e le applica al volo durante la riproduzione.

Per aprire il pannello di configurazione di una clip, fai **click con il tasto destro** sulla card e seleziona *Edit* dal menu contestuale.

5.1 Proprietà di base

Nome e apparenza

Nome clip. Puoi assegnare un nome personalizzato alla clip, indipendente dal nome del file originale. Il nome viene visualizzato sulla card nella griglia. Usa nomi descrittivi e operativamente utili durante la diretta: «SIGLA DI APERTURA» è più leggibile di `sigla_rev3_finale_def.mp3` quando hai tre secondi per trovare la clip giusta.

Colore personalizzato. Per impostazione predefinita, la clip eredita il colore della colonna di appartenenza. Qui puoi assegnare un colore specifico per farla risaltare visivamente. Utile per marcare clip critiche (es. la sigla di chiusura in rosso scuro) o per differenziare gruppi tematici all'interno della stessa colonna.

Volume (Gain)

Lo slider di guadagno va da 0% a 150% e agisce come un pre-fader sulla clip specifica, prima del Master Volume globale.

Il caso d'uso più comune è l'allineamento dei livelli: se hai un vocale registrato a bassa intensità (es. un messaggio WhatsApp o una registrazione telefonica), puoi portarlo oltre il 100% per avvicinarlo al volume delle altre tracce. Viceversa, puoi abbassare una clip particolarmente «calda» senza toccare il Master Volume.

5.2 L'editor della forma d'onda

L'editor visivo è la funzione più potente del pannello di configurazione. Occupa la zona centrale del pannello e mostra la rappresentazione grafica dell'audio dell'intera clip.

Navigazione nell'editor

Zoom orizzontale. Puoi ingrandire la vista della forma d'onda da 1× (vista completa) a 8×, tramite lo slider di zoom o la rotella del mouse sopra l'editor. A zoom elevato, la vista scorre seguendo la posizione corrente.

Ruler adattivo. L'asse temporale nella parte superiore dell'editor si adatta automaticamente allo zoom: a vista completa mostra i minuti, a zoom 8× mostra i secondi e i centesimi.

Playhead. Durante la riproduzione di anteprima (vedi oltre), un indicatore verticale scorre in tempo reale lungo la forma d'onda, mostrando la posizione corrente di riproduzione.

Le quattro maniglie

Sull'editor sono presenti quattro **handle** trascinabili, ciascuno con una funzione specifica:

Trim Start (maniglia verde sinistra). Definisce il punto di inizio effettivo della clip. Tutto ciò che si trova a sinistra di questa maniglia viene saltato durante la riproduzione. Trascina la maniglia verso destra per eliminare i silenzi o le parti indesiderate dall'inizio.

Trim End (maniglia verde destra). Definisce il punto di fine effettivo della clip. Tutto ciò che si trova a destra di questa maniglia viene ignorato. Trascina verso sinistra per accorciare la coda.

Intro Marker (maniglia gialla). Segna il punto strutturale in cui la melodia principale entra nel brano, dopo l'eventuale introduzione strumentale. Una volta impostato, sulla card in riproduzione comparirà il conto alla rovescia **INTRO: -Xs** che segnala l'avvicinarsi di questo punto.

Outro Marker (maniglia arancione). Segna il punto in cui inizia la coda del brano — tipicamente il momento in cui il conduttore deve iniziare a parlare per riempire la transizione alla traccia successiva. Sulla card in riproduzione comparirà il conto alla rovescia **OUTRO: -Xs**.

I valori numerici di ciascuna maniglia sono leggibili e modificabili anche nei campi di testo corrispondenti, per chi preferisce l'inserimento preciso in secondi.

Auto-Trim (Bacchetta magica)

Il pulsante con l'icona della **bacchetta magica** avvia il rilevamento automatico del silenzio tramite FFmpeg. L'algoritmo analizza il file in pochi istanti e individua i punti in cui il segnale audio emerge dalla soglia di silenzio (-40 dB). Il Trim Start e il Trim End vengono impostati automaticamente, eliminando silenzi iniziali e code mute senza alcun intervento manuale.

Questa funzione è particolarmente utile per le registrazioni vocali non elaborate: telefonate, messaggi audio, interviste registrate su dispositivi mobili. Applicare l'Auto-Trim a tutta la colonna Voci prima di uno show richiede meno di un minuto e migliora significativamente la pulizia delle transizioni.

NOTA TECNICA. L'analisi avviene nel Main Process tramite FFprobe, senza caricare il file in memoria nel Renderer. Su file di grandi dimensioni (ore di registrazione), il tempo di analisi è comunque nell'ordine di pochi secondi.

Anteprima della transizione

Se la clip ha configurato una **Next Action** (vedi sezione 5.3), il pulsante *Preview Transition* nel pannello consente di testare il crossfade o la transizione segue direttamente nell'editor, senza dover tornare alla griglia principale. Un pulsante Stop dedicato interrompe l'anteprima.

5.3 Comportamenti e automazione

Behavior (modalità di sovrapposizione)

Normal — comportamento predefinito. Quando questa clip viene avviata, interrompe qualsiasi altra clip in riproduzione nella stessa colonna (con fade out). È il comportamento corretto per canzoni e basi: una canzone esclude le altre.

Stacco — la clip viene avviata senza interrompere le altre clip della colonna. Si sovrappone o affianca le altre, abbassandole leggermente se necessario ma senza fermarle. Il caso d'uso tipico è uno *station ID* («Stai ascoltando...») che deve «cavalcare» l'intro di un brano, o un jingle breve che non deve interrompere la base in loop sottostante.

Next Action (automazione alla fine)

Definisce cosa accade quando la clip raggiunge il punto di Trim End.

Stop — comportamento predefinito. La clip termina e si ferma.

Loop — la clip ricomincia dall’inizio (dal Trim Start) senza soluzione di continuità. Il badge **[LOOP]** appare sulla card. Usalo per basi musicali, ambienti sonori o sigle di sottofondo che devono girare finché non vengono fermate esplicitamente.

Play Next — quando la clip si avvicina alla fine, avvia automaticamente la clip successiva nella colonna con un **crossfade** fluido. Il badge **[NEXT]** appare sulla card. La durata del crossfade è determinata dal valore di fade out della clip uscente e dal fade in della clip entrante (vedi sezione 5.4).

Il comportamento **Play Next** crea di fatto una playlist automatica all’interno della colonna. Puoi configurarlo su più clip consecutive per costruire blocchi musicali o sequenze parlate che scorrono senza interruzioni.

5.4 Dissolvenze (Fade In e Fade Out)

Ogni colonna ha valori di fade predefiniti che vengono applicati a tutte le clip al suo interno. Il pannello di modifica consente di sovrascrivere queste impostazioni per la singola clip.

Fade In (millisecondi). Il tempo che il volume impiega ad arrivare al livello massimo dall’avvio. Un valore di 2000 ms produce una salita graduale di due secondi. Usalo sulle basi musicali che devono emergere dolcemente; mantienilo a 0 per le voci e gli effetti sonori che devono essere uditi immediatamente.

Fade Out (millisecondi). Il tempo di dissolvenza alla chiusura — sia quando si clicca su una clip attiva sia quando la clip raggiunge naturalmente la fine. Valori tipici: 2000–3000 ms per le canzoni, 500–1000 ms per le basi, 0 ms per gli stacchi secchi e gli SFX.

Un fade out a 0 ms produce una chiusura immediata («hard cut»). Usarlo su un brano musicale in diretta può essere percepito come un errore tecnico: valuta con attenzione quando è appropriato.

5.5 Assegnazione controlli

La sezione inferiore del pannello elenca i controlli di input assegnati alla clip.

Trigger Keybind. Il campo mostra il tasto della tastiera assegnato. Per modificarlo, clicca sul campo e premi il nuovo tasto desiderato. I tasti disponibili includono: lettere (A–Z), numeri (0–9), tasti funzione (F1–F12), tastierino numerico. I tasti già utilizzati per comandi globali non possono essere riassegnati alle clip.

MIDI Bind. Mostra la nota o il messaggio MIDI assegnato (es. **NOTE:60** , **CC:7**). L’assegnazione avviene tramite la modalità MIDI Learn nella griglia principale, non dal pannello di modifica (vedi Capitolo 8).

I binding sono salvati nel file di progetto: portando il progetto su un altro computer con lo stesso controller MIDI, le mappature funzioneranno senza riconfigurazione.

CAPITOLO 6

Capitolo 6 — Il motore di mixaggio



Il problema di fondo della regia radiofonica manuale è la moltiplicazione delle azioni simultanee: avviare un brano, abbassare la musica, parlare al microfono, preparare la clip successiva, tenere d'occhio l'orologio. Ogni operazione in più è un'opportunità di errore in un contesto in cui l'errore è pubblico e immediato.

Il motore di mixaggio di Runtime Live Machine Pro elimina la maggior parte di queste azioni intermedie delegandole al software. Non è automazione nel senso di «il software fa le cose al posto tuo senza che tu lo sappia»: è automazione delle regole che tu stesso definiresti se avessi abbastanza mani per eseguirle tutte.

6.1 La gerarchia audio

Il sistema di mixaggio automatico si basa su una **gerarchia di priorità** tra le colonne. Ogni colonna occupa un livello preciso nella scala di importanza, e il software applica questa scala in modo coerente durante l'intera sessione.

Il modo più immediato per capire questa gerarchia è immaginarla come una scala discendente di «diritto di parola»:

Livello 1 — Voci / Preregistrazioni (Arancione)

La priorità assoluta. Quando una clip voce è in riproduzione, tutto il resto si abbassa automaticamente a un livello di sottofondo. Nessun altro segnale nel sistema può sovrascrivere questa regola.

Livello 2 — Canzoni dell'episodio (Rosso)

Cedono spazio alle Voci, ma comandano sulle basi degli Assets. Quando entra una canzone, le basi musicali degli Assets si azzerano (non si fermano: continuano a girare in silenzio, pronte per il ritorno).

Livello 3 — Show Assets (Verde)

Le basi di sottofondo. Vengono abbassate sia dalle Voci che dalle Canzoni.

Fuori dalla gerarchia — SFX / Cartwall (Grigio)

Gli effetti sonori non partecipano al sistema di ducking. Suonano sempre al volume pieno, si sovrappongono a qualsiasi cosa stia succedendo nella griglia senza abbassare né essere abbassati. Questa è una scelta progettuale deliberata: un effetto sonoro che viene ducked da una voce perde metà del suo valore espressivo.

6.2 Ducking automatico

Il **ducking** è il meccanismo con cui un segnale audio viene automaticamente abbassato quando un segnale di priorità superiore entra in riproduzione.

Nella pratica radio, il caso più comune è il seguente: una canzone sta suonando in piena dinamica; il conduttore lancia un'intervista preregistrata dalla colonna Voci. In quel momento, RLMP abbassa la canzone a circa il 20% del volume originale (-14 dB) con una transizione in dissolvenza morbida, lasciando che la voce occupi lo spazio sonoro in modo intellegibile. Appena l'intervista termina, la canzone risale al volume originale con un fade in altrettanto fluido.

L'operatore non tocca nulla. Il gesto eseguito è stato un solo click: avviare l'intervista.

Ducking microfono (Smart Mic)

Il sistema di ducking si estende anche al microfono fisico collegato al computer. Quando la funzione Smart Mic è attiva (vedi Capitolo 7), RLMP monitora in continuo il segnale in ingresso dal microfono: se rileva audio sopra la soglia del noise gate configurabile, applica il ducking esattamente come farebbe una clip della colonna Voci. Il conduttore non deve premere nessun pulsante: parla al microfono e la musica si abbassa da sola.

6.3 Music Dominance: gestione intelligente delle basi

Un errore sonoro classico nella produzione radio è il momento in cui una canzone e una base musicale (*bed*) si sovrappongono: due elementi ritmici che si scontrano, due kick drum che non coincidono, il risultato è confuso e non professionale.

RLMP gestisce questo scenario con la **Music Dominance**.

Lo scenario tipo. Una base musicale sta girando in loop nella colonna Assets, sotto la voce del conduttore. Il conduttore lancia un brano musicale dalla colonna Canzoni.

Cosa fa RLMP. Non ferma la base — fermarla richiederebbe poi di avviarla manualmente al termine della canzone. Invece, la porta silenziosamente a **volume zero**, mantenendola in riproduzione «in fantasma»: il file continua a scorrere, il loop continua, ma non si sente nulla.

Il risultato sonoro. Si sente solo la canzone. La base è scomparsa senza che l'operatore abbia fatto nulla.

Il ritorno. Quando la canzone termina (o viene fermata), la base riemerge con un fade in automatico, riprendendo dal punto in cui si trovava nel loop. Il flusso risultante — base → canzone → base — avviene senza un singolo click aggiuntivo da parte dell'operatore.

6.4 Stacchi: l'eccezione alla regola

Il comportamento **Stacco** (configurabile nelle proprietà di ogni clip, vedi Capitolo 5) consente a una clip di sovrapporsi alle altre senza triggering il sistema di ducking o Music Dominance.

Una clip con comportamento Stacco, avviata nella colonna Assets, non zittisce le altre basi in riproduzione: si affianca a esse, eventualmente abbassandole di qualche dB per fare spazio, ma senza interromperle.

L'uso tipico è lo *station ID* vocale («Stai ascoltando...»): deve sentirsi chiaramente, ma la base sotto deve continuare a girare. Configurando la clip come Stacco, ottieni esattamente questo effetto.

Combinazione con Fade In. Per un risultato più curato, abbina il comportamento Stacco a un fade in breve (300–500 ms) sulla clip dello station ID: l'ingresso sarà morbido, non brusco.

6.5 Master Chain: la catena di processori sul master bus

Il segnale combinato di tutte le clip in riproduzione, dopo il Master Volume, attraversa una **catena di processori audio** sul bus master prima di raggiungere la periferica di uscita. Questa catena è attiva per impostazione predefinita e progettata per garantire un suono broadcast-grade senza richiedere configurazione avanzata.

La catena comprende tre stadi in serie:

High-Pass Filter (HPF) a 80 Hz.

Elimina le frequenze sub-bass inutili che consumano headroom e possono causare distorsioni sui sistemi di diffusione. Le voci e gli strumenti non contengono informazioni udibili sotto gli 80 Hz in un contesto broadcast.

Compressore dinamico.

Soglia: -18 dBFS. Rapporto di compressione: 4:1. Attenuazione dei picchi eccessivi e contenimento della varianza dinamica tra clip di livello diverso. Un'intervista telefonica registrata a basso volume e una sigla professionale producono, dopo il compressore, un livello di uscita più omogeneo.

Limiter a brickwall.

Soglia: -1 dBFS. Garantisce che il segnale non superi mai il livello massimo consentito, prevenendo la distorsione digitale (clipping) indipendentemente dai picchi nei segnali sorgente.

La catena è configurabile e disattivabile dalle impostazioni generali (icona Ingranaggio → *Master Chain*). In un contesto dove il segnale viene già processato da un mixer hardware o da un chain esterno, puoi disattivarla per evitare processazioni doppie.

CAPITOLO 7

Capitolo 7 – Il microfono in regia

07

Fino alla versione 1.0, Runtime Live Machine Pro gestiva esclusivamente file audio preregistrati. Dalla versione 1.1, il software integra un canale microfono diretto nel flusso di regia, con due funzionalità distinte: il **ducking automatico tramite voce rilevata** (Smart Mic Auto-Ducking) e il **canale microfono nel mix** (Mic-in-Mix Channel).

Queste due funzioni rispondono a esigenze diverse e possono essere usate separatamente o in combinazione.

7.1 Smart Mic Auto-Ducking

Cos'è e quando usarla

Lo Smart Mic Auto-Ducking è una funzione **completamente opt-in**: è disattivata per impostazione predefinita e deve essere abilitata esplicitamente. Non intercetta né registra l'audio del microfono: lo analizza in tempo reale per rilevare la presenza di voce, dopodiché agisce sui livelli del mix esattamente come farebbe una clip della colonna Voci.

Il caso d'uso principale è il conduttore che parla al microfono live: quando il software rileva che sta parlando, abbassa automaticamente la musica in sottofondo senza che il conduttore debba premere nessun pulsante.

Configurazione

1. Apri le **Impostazioni generali** (icona Ingranaggio nell'header).
2. Nella sezione *Microfono*, seleziona la periferica di ingresso dal menu a tendina. Vengono elencati tutti i dispositivi audio riconosciuti dal sistema operativo come sorgenti di input: microfono integrato, microfono USB, ingressi di mixer come il Rødecaster Pro.
3. Regola la **soglia del noise gate** (Threshold). Questo valore determina a quale livello di pressione sonora il software considera la voce come «attiva». Un valore troppo basso causerà ducking falsi positivi (il software reagisce a rumori di fondo); un valore troppo alto potrebbe non rilevare voci a bassa intensità. Il livello consigliato è tra -30 dB e -20 dB, da adattare all'acustica dell'ambiente.
4. Abilita il toggle *Smart Mic Auto-Ducking*.

Il pulsante ARM nell'header

Una volta configurata la periferica, il pulsante **ARM** nell'header consente di abilitare e disabilitare rapidamente il monitoraggio senza accedere alle impostazioni. Quando ARM è attivo, il pulsante si illumina e un mini VU meter accanto ad esso mostra in tempo reale il livello del segnale in ingresso — utile per verificare che il microfono stia ricevendo segnale prima di andare in onda.

ARM attivo non significa che il microfono è in uscita: significa che il software sta ascoltando il microfono per il rilevamento della voce. L'audio del microfono nel mix è una funzione separata (vedi sezione 7.2).

Comportamento del ducking

Quando il noise gate rileva segnale sopra la soglia configurata, il software applica lo stesso ducking che applicherebbe a una clip della colonna Voci: la musica scende a circa il 20% del volume con una transizione in dissolvenza. Quando il segnale torna sotto la soglia (il conduttore smette di parlare), la musica risale gradualmente al volume originale.

I tempi di risposta del gate (attack e release) sono ottimizzati per un comportamento naturale: la discesa è rapida (qualche decina di millisecondi), la risalita è più lenta (circa 1–2 secondi) per evitare che brevi pause nella voce provochino variazioni continue di volume.

7.2 Canale Microfono nel Mix (Mic-in-Mix)

Questa funzione indirizza l'audio del microfono fisico direttamente nel **master bus** di RLMP: il segnale del microfono si somma all'output del software e raggiunge la periferica audio di uscita insieme a tutti gli altri suoni in riproduzione.

Il Mic-in-Mix è progettato per setup in cui il conduttore non dispone di un mixer hardware esterno e vuole che la propria voce faccia parte del mix registrato o trasmesso direttamente dall'output di RLMP.

Configurazione

1. Nelle **Impostazioni generali**, sezione *Microfono*, seleziona la periferica di ingresso (la stessa usata per lo Smart Mic, se entrambe le funzioni sono attive).
2. Abilita il toggle *Mic-in-Mix*.
3. Regola lo **slider di volume** del canale microfono per bilanciarlo con gli altri segnali nel mix.

Avviso feedback. Quando Mic-in-Mix è attivo, il software monitora il rischio di feedback acustico. Se rileva condizioni potenzialmente pericolose (es. il microfono è nella stessa stanza dei diffusori di uscita), visualizza un avviso di feedback nell'header. Questa funzione è particolarmente utile in contesti di streaming o trasmissione dove l'operatore non usa cuffie.

Bypass della Master Chain

Quando il Mic-in-Mix è attivo, il segnale del microfono può essere configurato per bypassare la Master Chain (HPF, compressore, limiter) ed essere inserito direttamente nel bus di uscita. Questa opzione è presente nelle impostazioni ed è pensata per chi gestisce il processing del microfono esternamente (es. tramite un pre-ampificatore hardware con processori integrati).

Differenza tra Smart Mic e Mic-in-Mix

	SMART MIC AUTO-DUCKING	MIC-IN-MIX
Funzione	Rileva la voce per applicare il ducking al mix	Porta l'audio del mic nell'output del software
L'audio del mic è nell'output?	No	Sì
Richiede cuffie?	No (ma consigliato)	Sì (per evitare feedback)
Uso tipico	Conduttore che parla live e vuole che la musica si abbassi automaticamente	Podcast o streaming senza mixer hardware

Le due funzioni possono essere attive simultaneamente. In questo caso, il software rileva la voce del microfono e la include nell'output, applicando il ducking alle altre tracce mentre il microfono è aperto.

CAPITOLO 8

Capitolo 8 — Hardware, routing e controllo

Runtime Live Machine Pro è progettato per integrarsi con l'hardware esistente nello studio senza richiedere configurazioni elaborate. Questo capitolo descrive come configurare l'uscita audio, come sfruttare la tastiera del computer come controller e come collegare dispositivi MIDI fisici per un controllo tattile della regia.

8.1 Routing audio

Selezionare la periferica di uscita

Per impostazione predefinita, RLMP esce sulla periferica audio predefinita del sistema operativo. In un contesto professionale o semiprofessionale — con mixer USB, schede audio esterne o sistemi multitraccia — è necessario selezionare esplicitamente la destinazione del segnale.

1. Clicca sull'icona **Ingranaggio** (Impostazioni) nell'header.
2. Nel menu a tendina *Audio Output Device*, trovi l'elenco completo delle periferiche audio disponibili sul sistema.
3. Seleziona la periferica desiderata.

Il cambio è **istantaneo e non interrompe la riproduzione**: se una clip è in corso mentre cambi l'uscita, l'audio si trasferisce sulla nuova periferica senza interruzioni.

Mixer USB e setup multicanale

I mixer USB come il Rødecaster Pro, il Rode RODECaster Duo o il Focusrite Scarlett espongono tipicamente più canali USB al sistema operativo (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, ecc.). RLMP appare come una singola sorgente stereo; la scelta del canale USB su cui dirigerlo è interamente nelle tue mani.

Setup consigliato con mixer USB. Assegna RLMP a un canale secondario del mixer (es. «Sounds» sul Rødecaster Pro) invece che al canale principale. In questo modo puoi controllare il volume di RLMP con un fader fisico dedicato sul mixer, separarlo dal segnale del microfono fisico e applicare eventuale processing hardware solo a quel canale.

Latenza e buffer

RLMP utilizza le API audio native del sistema operativo (WASAPI su Windows, Core Audio su macOS, ALSA/PipeWire su Linux). La latenza di uscita è determinata dal buffer della periferica audio, non dal software. Per schede audio professionali con driver ASIO su Windows o Core Audio su macOS, la latenza è nell'ordine di pochi millisecondi e non percepibile in un contesto di playout.

Se noti artefatti audio (crepitii, dropout), il valore di buffer della periferica è probabilmente troppo basso. Aumentalo tramite il pannello di controllo della scheda audio (non tramite RLMP, che non ne gestisce direttamente il driver): un buffer di 256 o 512 campioni è il punto di equilibrio ideale tra latenza e stabilità.

8.2 Controllo da tastiera

La tastiera del computer è il controller più rapido disponibile in diretta: non richiede coordinazione oculo-manuale, funziona al buio, è sempre disponibile. RLMP include un set di comandi predefiniti e la possibilità di assegnare tasti personalizzati alle singole clip.

Comandi globali (tasti funzione)

I tasti F1–F5 sono mappati per colonna e applicano una logica di ricerca intelligente: avviano la prima clip disponibile nella colonna corrispondente che non sia in riproduzione.

TASTO	AZIONE
F1	Lancia la prima clip disponibile — colonna Show Assets
F2	Lancia la prima clip disponibile — colonna Canzoni
F3	Lancia la prima clip disponibile — colonna Voci
F4	Lancia la prima clip disponibile — colonna SFX
F5	Lancia la prima clip disponibile — colonna Pre-Show
Esc	STOP ALL — ferma tutto istantaneamente

Il tasto **Esc** è registrato come shortcut globale a livello di sistema operativo: funziona anche quando RLMP non è la finestra attiva.

Tasti personalizzati per singola clip

Oltre ai comandi globali, ogni clip può avere un tasto dedicato. Il badge corrispondente apparirà sulla card nella griglia.

Per assegnare un tasto:

1. Fai click con il tasto destro sulla clip e seleziona *Edit*.
2. Clicca nel campo *Trigger Keybind*.
3. Premi il tasto desiderato.
4. Salva.

Tasti disponibili. Quasi qualsiasi tasto può essere assegnato: lettere (A–Z), numeri (0–9), tasto numpad (Num0–Num9), tasto spazio, tasti funzione (F6–F12, quelli non già occupati dai comandi globali). I tasti riservati al sistema operativo non sono disponibili.

Sicurezza durante la digitazione. I tasti personalizzati vengono disabilitati automaticamente quando sei in modalità di inserimento testo (es. stai rinominando una clip o stai scrivendo nelle note). Questo previene lanci accidentali mentre digiti.

8.3 Controller MIDI

Il MIDI è la scelta professionale per chi vuole un controllo fisico, tattile e affidabile della regia. RLMP supporta qualsiasi controller USB-MIDI: tastiere, pad (es. Novation Launchpad), controller a fader (es. Korg nanoKONTROL2), superfici di controllo ibride.

Collegamento

Collega il controller USB al computer **prima** di avviare RLMP. Il software rileva i controller presenti all'avvio tramite le API MIDI native del sistema operativo. Se colleghi un controller a software già aperto, il rilevamento potrebbe non avvenire automaticamente: chiudi e riapri RLMP.

Non sono richiesti driver specifici per la maggior parte dei controller USB-MIDI class-compliant; per controller avanzati che richiedono driver proprietari (es. alcune superfici di controllo professionali), installa i driver prima di collegare il dispositivo.

MIDI Learn

RLMP non richiede la conoscenza della numerazione delle note MIDI né la configurazione manuale dei messaggi. L'apprendimento avviene tramite la modalità **MIDI Learn**.

Per attivare la modalità MIDI Learn:

1. Clicca sull'icona **MIDI** (connettore DIN) nell'header.
2. L'icona diventa **ciana** e le card nella griglia assumono un aspetto tratteggiato, indicando che sono in attesa di una mappatura.

Per mappare una clip a un tasto/pad:

1. In modalità MIDI Learn, clicca con il mouse sulla clip desiderata.
2. Premi il tasto, il pad o la nota sul controller fisico.
3. Il badge **[M:XX]** apparirà sulla card con il numero della nota assegnata.

Per mappare funzioni globali:

1. Clicca sul pulsante **STOP ALL** sullo schermo, poi premi un tasto sul controller: da quel momento, quel tasto eseguirà uno Stop All globale.
2. Clicca sullo slider **Master Volume** nell'header, poi muovi un fader o una manopola rotativa sul controller: da quel momento, quel controllo gestirà il volume master in modo analogico e continuo.

Per uscire dalla modalità MIDI Learn:

Clicca di nuovo sull'icona MIDI (torna grigia). I tasti fisici tornano a eseguire le clip mappate invece di registrare nuove mappature.

Tipi di messaggi MIDI supportati

Note On/Off — messaggi generati da pulsanti, pad e tasti di una tastiera. Ideali per il lancio e lo stop delle clip. RLMP risponde all'evento Note On (pressione del tasto).

Control Change (CC) — messaggi generati da fader motorizzati, potenziometri rotativi e pedali. Trasmettono un valore continuo da 0 a 127. Ideali per il Master Volume: un fader fisico mappato sul Master Volume offre il controllo più naturale e preciso del livello di uscita generale.

Portabilità delle mappature

Le mappature MIDI sono salvate nel file di progetto `.lmp`, non nel software. Se porti il tuo progetto su un altro computer con lo stesso modello di controller collegato, le mappature funzioneranno immediatamente senza riconfigurazione.

CAPITOLO 9

Capitolo 9 — Registrazione della sessione

Session Recording è la funzione che trasforma Runtime Live Machine Pro da strumento di playout a strumento di produzione completa. Invece di richiedere un software di registrazione separato o una catena di routing virtuale, RLMP cattura direttamente il **master mix post-processato** — tutto ciò che esce dall'applicazione, inclusi gli effetti del Master Chain — in un file audio sul disco.

La funzione è stata introdotta nella versione 1.1 e completata nella versione 1.2 con il sistema di export modale che consente di scegliere formato e qualità a registrazione terminata.

9.1 Avviare la registrazione

Il controllo della registrazione si trova nella barra dell'header, identificato dall'icona di registrazione (cerchio rosso).

Avvio.

Clicca sul pulsante di registrazione. Un indicatore luminoso rosso e un contatore di tempo mostrano che la cattura è in corso. La registrazione parte immediatamente, in modo sincrono con la sessione: tutto ciò che esce dall'output del software da quel momento viene catturato.

Non è necessario avere clip in riproduzione per avviare la registrazione: puoi avviare la cattura in anticipo rispetto all'inizio dello show, per non perdere i primi secondi in caso di avvio anticipato.

Cosa viene registrato.

Il segnale catturato è il **master post-limiter**: include il mix di tutte le clip in riproduzione, il processing del Master Chain (HPF, compressore, limiter) e, se il Mic-in-Mix è attivo, anche il segnale del microfono. È esattamente il segnale che raggiunge la periferica audio di uscita.

Overhead di sistema.

La registrazione avviene nel Main Process tramite FFmpeg: il Renderer non è coinvolto e l'impatto sulle prestazioni dell'interfaccia è trascurabile. Puoi registrare sessioni di ore senza preoccuparti del consumo di risorse.

9.2 Fermare la registrazione e scegliere il formato

Quando clicchi sul pulsante di registrazione per fermarla, si apre automaticamente la **finestra di export**. Questo è il momento in cui scegli in quale formato salvare il file.

Formati disponibili

FORMA-TO	ESTENSIO-NE	CARATTERISTICHE
WAV	<code>.wav</code>	Lossless non compresso. Massima qualità, file grandi. Ideale per archivio e post-produzione.
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless compresso. Stessa qualità del WAV, dimensioni ridotte del 40–60%. Ideale per archivio.
MP3	<code>.mp3</code>	Lossy. Bitrate selezionabile. Ideale per distribuzione e podcast.
OGG	<code>.ogg</code>	Lossy open-source. Buon rapporto qualità/dimensione.
WEBM	<code>.webm</code>	Lossy, ottimizzato per streaming web.

Opzioni di qualità

Per i formati lossless (WAV e FLAC), puoi selezionare la **profondità di bit**: 16 bit (standard CD), 24 bit (standard professionale broadcast), 32 bit float (massima precisione, ideale se la registrazione viene masterizzata successivamente).

Per i formati lossy (MP3, OGG, WEBM), puoi selezionare il **bitrate**: da 128 kbps a 320 kbps. Per un podcast destinato alla distribuzione online, 192 kbps stereo è il minimo consigliato; 256 kbps è lo standard corrente per la qualità «trasparente».

Selezione del percorso di salvataggio

Nella finestra di export, scegli la cartella di destinazione e il nome del file. Se non viene specificato un nome, RLMP genera automaticamente un nome basato sulla data e l'ora della sessione (es. `session_2026-04-12_21-30.wav`).

Clicca **Esporta** per avviare la conversione. FFmpeg processa il file in pochi secondi anche per registrazioni lunghe.

9.3 Considerazioni pratiche

Sincronizzazione con lo show

Session Recording cattura tutto il tempo trascorso tra Start e Stop, inclusi i silenzi. Se hai avviato la registrazione 30 secondi prima dell'inizio effettivo dello show, il file risultante includerà quei 30 secondi iniziali di silenzio (o di eventuale audio pre-show).

Per un risultato pronto alla distribuzione senza post-editing, avvia la registrazione esattamente quando inizia lo show.

Registrazione e backup contemporanei

Il sistema di Auto-Backup del progetto (vedi Capitolo 10) e la Session Recording operano in modo completamente indipendente. Puoi registrare uno show mentre il backup automatico ogni 5 minuti salva silenziosamente lo stato del progetto: le due operazioni non interferiscono.

Uso con Mic-in-Mix

Se stai usando il Mic-in-Mix (Capitolo 7) e vuoi che la tua voce faccia parte della registrazione, assicurati che il Mic-in-Mix sia attivo **prima** di avviare la Session Recording. Il segnale del microfono è già presente nel master bus post-processato che viene catturato: non richiede configurazione aggiuntiva.

Formato consigliato per contesti diversi

Podcast — MP3 256 kbps stereo o FLAC 16 bit. Il primo se distribuisce direttamente il file, il secondo se passerai per un editor.

Archivio storico — WAV 24 bit o FLAC 24 bit. Dimensioni generose, massima flessibilità per eventuali rimaster futuri.

Radio / Streaming — Verifica i requisiti della tua piattaforma. La maggior parte delle piattaforme di streaming audio accetta MP3 128–192 kbps o AAC; alcune richiedono WAV non compresso. RLMP esporta in tutti i formati più diffusi per coprire ogni scenario.

CAPITOLO 10

Capitolo 10 — Gestione progetti e sicurezza dei dati

Preparare uno show richiede tempo: selezionare i file, organizzarli nelle colonne, configurare i volumi, impostare i fade, assegnare i tasti. Questo lavoro è un patrimonio operativo che deve sopravvivere a qualsiasi imprevisto — un crash del sistema, uno spostamento di computer, il ritorno a una puntata archiviata mesi prima.

RLMP affronta la questione della sicurezza dei dati a più livelli, ciascuno progettato per coprire un rischio specifico.

10.1 Il file di progetto (.lmp)

Tutto lo stato di uno show — la disposizione delle clip nelle cinque colonne, i nomi personalizzati, i volumi e i fade, i cue point dell'editor, le note NoteBoard, le mappature MIDI e tastiera, il colore delle colonne — è salvato in un file con estensione `.lmp` (Live Machine Project).

Il formato è JSON: un file di testo strutturato, leggibile da qualsiasi editor di testo, non proprietario. Se un giorno RLMP non dovesse essere disponibile, i dati del progetto rimangono accessibili.

Cosa contiene il file `.lmp`: tutte le impostazioni sopra elencate, inclusi i percorsi assoluti ai file audio referenziati.

Cosa non contiene: i file audio stessi. Il `.lmp` memorizza dove si trovano i file sul disco, non copia il loro contenuto. Un file di progetto è tipicamente nell'ordine dei kilobyte, indipendentemente da quanti o quanto grandi siano i file audio che referencia.

10.2 Salvataggio

Salva rapido

L'icona **Floppy Disk** nell'header esegue un salvataggio immediato, sovrascrivendo il file `.lmp` aperto. Non compare nessuna finestra di dialogo: il salvataggio è silenzioso e istantaneo. Usalo con frequenza durante la preparazione dello show — ogni modifica significativa (aggiunta di clip, cambio di volume, configurazione dei fade) merita un salvataggio.

La scorciatoia da tastiera **Ctrl+S** (Windows/Linux) o **Cmd+S** (macOS) esegue lo stesso salvataggio rapido.

Salva con Nome

L'icona **Floppy con matita** apre sempre la finestra di dialogo di salvataggio, anche se il progetto ha già un nome. Usala per:

- Creare versioni progressive dello stesso show (`Ep47_bozza.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_finale.lmp`).
- Salvare una variante del progetto con configurazioni diverse (es. versione con scaletta ridotta per uno show più breve).
- Creare un nuovo file senza sovrascrivere quello corrente.

Protezione alla chiusura

RLMP monitora in continuo lo stato delle modifiche. Se provi a chiudere il software — o ad aprire un nuovo progetto — con modifiche non salvate, il software blocca l'operazione e mostra una finestra di conferma: *«Il progetto corrente ha modifiche non salvate. Salvare prima di continuare?»*

Questa protezione vale anche per lo Escape: non è possibile perdere lavoro per un click accidentale sulla X della finestra.

10.3 Auto-Backup

Il sistema di backup automatico opera silenziosamente in background, senza interruzioni alla sessione.

Frequenza. Ogni cinque minuti, RLMP salva una copia di sicurezza dello stato corrente del progetto.

Posizione del file di backup. Il file di backup viene creato nella stessa cartella del progetto aperto, con il nome del file originale e l'estensione aggiuntiva `.bak` :

```
MioShow.lmp  
MioShow.lmp.bak    ← backup automatico
```

Come recuperare da un backup. Se il file `.lmp` principale si è corrotto o il computer si è spento improvvisamente:

1. Vai nella cartella del progetto.
2. Rinomina il file `.bak` in `.lmp` (es. `MioShow.lmp.bak` → `MioShow_recuperato.lmp`).
3. Apri il file rinominato con RLMP.

Il backup rappresenta lo stato del progetto fino agli ultimi cinque minuti prima dell'interruzione.

Nota su progetti nuovi non salvati. Se stavi lavorando su un progetto «Senza titolo» che non è mai stato salvato su disco, e il computer si è spento, il backup viene scritto nella cartella dei dati applicativi del sistema:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine\backup\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine/backup/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine/backup/`

10.4 Export Package: portabilità completa

Poiché il file `.lmp` contiene solo i percorsi ai file audio — non i file stessi — portare il progetto su un altro computer richiede attenzione: se il computer di destinazione non ha i file audio negli stessi percorsi assoluti, le clip diventano rosse e il progetto non è utilizzabile.

La funzione **Export Package** risolve questo problema in modo definitivo.

Come funziona

1. Clicca sull'icona **Export Package** (scatola/archivio) nell'header.
2. Seleziona una cartella di destinazione vuota — può essere una cartella sul disco locale, su un NAS o direttamente la root di una chiavetta USB.
3. RLMP esegue le seguenti operazioni in sequenza:
 - Analizza tutti i percorsi ai file audio presenti nel progetto.
 - Crea una sottocartella `audio/` nella destinazione.
 - **Copia fisicamente** ogni file audio referenziato dentro `audio/`.
 - Scrive un nuovo file `project.lmp` nella cartella radice della destinazione, con tutti i percorsi aggiornati per puntare alla sottocartella `audio/` locale.

Il risultato

La cartella di destinazione diventa autocontenuta: contiene tutto il necessario per eseguire lo show su qualsiasi computer con RLMP installato. Puoi consegnare quella cartella a un collega, spostarla su una chiavetta USB, archivarla su un disco esterno — il progetto funzionerà esattamente come sull'originale, indipendentemente dalla struttura di cartelle del computer di destinazione.

PRASSI CONSIGLIATA. Usa Export Package al termine della preparazione di ogni show per creare un «master» da portare in studio o da archiviare. In caso di problemi tecnici all'ultimo momento, avrai sempre una copia completa e portatile pronta.

Controllo di integrità all'apertura

Ogni volta che apri un file `.lmp`, RLMP esegue un **controllo di integrità** automatico: verifica che ciascun file audio referenziato sia raggiungibile nel percorso memorizzato. I file mancanti vengono segnalati immediatamente con il bordo rosso sulla card corrispondente, prima ancora che il progetto diventi operativo. Il resto del progetto — tutte le clip con file raggiungibili — è pienamente funzionale.

Capitolo 11 — Funzioni avanzate



Questo capitolo raccoglie le funzionalità di RLMP che non appartengono al flusso di lavoro quotidiano di base, ma che — una volta scoperte — entrano stabilmente nella prassi di chi produce show con cura e regolarità. NoteBoard, la gestione cromatica delle colonne e le opzioni di personalizzazione dell'interfaccia sono strumenti per chi vuole costruire un ambiente di regia su misura.

11.1 NoteBoard: il copione in regia

La **NoteBoard** è il sistema di note integrate alle clip. Consente di associare a qualsiasi clip un testo scritto — dalle istruzioni operative alle scalette, dagli appunti sui personaggi di un'intervista al testo completo di uno spot — e di farlo comparire automaticamente sullo schermo nel momento in cui quella clip entra in riproduzione.

Inserire note in una clip

1. Apri il pannello di configurazione della clip (click destro → *Edit*).
2. Nella sezione *Note* (NoteBoard), inserisci il testo nel campo di testo libero.
3. Non c'è limite di lunghezza.
4. Salva.

Il pannello NoteBoard in diretta

Quando una clip con note entra in riproduzione, il **pannello NoteBoard** si apre automaticamente nella parte inferiore dello schermo, visualizzando il testo associato. Il pannello rimane visibile per tutta la durata della riproduzione della clip. Quando la clip termina — o viene fermata — il pannello si chiude automaticamente.

Se più clip con note sono in riproduzione simultanea, il pannello mostra le note della clip con priorità più alta nella gerarchia audio (cap. 6).

Casi d'uso

Regia parlata. Il conduttore o il regista associa a ogni sigla o stacco musicale le prime righe del blocco parlato che segue. Quando la sigla parte, il testo compare in basso: prontamente consultabile senza cercare fogli sulla scrivania.

Contenuto da leggere. Un jingle pubblicitario o uno spot ha il testo completo nella NoteBoard: appena parte, il testo è davanti agli occhi del lettore.

Istruzioni operative. Note tecniche per il regista: «Abbassare il monitor», «Controllare livello cuffie ospite», «Ricordare di avviare la registrazione».

Interviste e scalette. Le domande da porre a un ospite possono essere associate alla clip dell'intervista. Il pannello le mostra durante tutta la durata della registrazione.

11.2 Personalizzazione cromatica delle colonne

L'interfaccia di RLMP è progettata con colori predefiniti che hanno un significato semantico consolidato (verde per gli Asset, rosso per le Canzoni, ecc.). Tuttavia, ogni colonna è personalizzabile: a ogni versione del progetto puoi assegnare una palette cromatica su misura.

Come cambiare il colore di una colonna

Clicca con il **tasto destro sull'intestazione** della colonna. Si apre una palette di **30 colori** predefiniti. Clicca sul colore desiderato: la colonna — intestazione, card, indicatori di stato — assume immediatamente il nuovo colore.

La scelta è salvata nel file di progetto. Ogni progetto può avere una propria identità cromatica: puoi usare rosso/arancione per gli show mattutini, blu/viola per i notturni, verde/teal per i talk show.

Le card nella colonna **ereditano dinamicamente** il colore della colonna in tempo reale: una card a riposo appare in una tinta attenuata del colore della colonna; durante la riproduzione, il colore è pieno e luminoso. Questa progressione è coerente su tutti i 30 colori disponibili.

11.3 Transizioni tra clip

RLMP supporta tre modalità di transizione tra clip consecutive nella stessa colonna, configurabili nelle proprietà della clip uscente (sezione *Next Action*):

Crossfade. La clip uscente sfuma in uscita mentre la clip entrante sale in dissolvenza. Le due si sovrappongono per la durata del fade. La durata del crossfade è determinata dal Fade Out della clip uscente.

Segue (Gapless). La clip uscente finisce al suo punto naturale e la clip entrante parte immediatamente, senza sovrapposizione e senza silenzio. Usalo quando vuoi che le clip si susseguano in modo preciso, senza né il taglio secco né la sovrapposizione.

Hard Cut. La clip uscente viene troncata (Fade Out = 0 ms) e la clip entrante parte immediatamente. Non è strettamente una «transizione» ma la modalità più rapida per cambiare brano senza effetti.

Tutte e tre le modalità sono testabili nell’editor della forma d’onda tramite il pulsante *Preview Transition*, senza dover tornare alla griglia principale.

11.4 La finestra Impostazioni generali

Le **Impostazioni generali** (icona Ingranaggio → *General Settings*) raccolgono tutte le preferenze globali del software che non appartengono a un singolo progetto.

Audio

Periferica di uscita. Seleziona la destinazione audio (trattato nel Capitolo 8).

Master Chain. Toggle per abilitare/disabilitare l’intera catena HPF + Compressore + Limiter. Quando disabilitata, il segnale passa direttamente al driver audio senza processing aggiuntivo.

Microfono

Periferica di ingresso. Seleziona il microfono per Smart Mic e Mic-in-Mix.

Soglia noise gate. Il livello in dBFS sotto cui il software considera il segnale come silenzio.

Smart Mic Auto-Ducking. Toggle on/off per il rilevamento automatico della voce.

Mic-in-Mix. Toggle on/off per l’instradamento del microfono nel master bus. Slider di volume dedicato.

Bypass Master Chain per Mic. Toggle che esclude il processing del Master Chain per il solo segnale del microfono.

Interfaccia

Lingua. Seleziona la lingua dell’interfaccia tra le otto disponibili. La modifica è immediata e non richiede riavvio.

Avvio a tutto schermo. Se attivo, RLMP si apre sempre in modalità a schermo intero, indipendentemente dalle dimensioni della finestra all’ultima chiusura.

11.5 Sistema di notifiche toast

RLMP non usa finestre di dialogo bloccanti per le comunicazioni di routine. Tutte le notifiche non critiche vengono presentate come **toast**: piccoli banner non intrusivi che compaiono nell'angolo dello schermo, rimangono visibili per alcuni secondi e scompaiono automaticamente senza interrompere la riproduzione.

Le notifiche toast vengono usate per:

- Conferma di salvataggio completato.
- Completamento dell'Export Package.
- Rilevamento di un aggiornamento disponibile.
- Avvisi di file mancanti al caricamento del progetto.
- Feedback di operazioni MIDI Learn.

Le **finestre di dialogo di conferma** — necessarie quando un'azione è irreversibile, come la cancellazione di clip o la chiusura di un progetto non salvato — sono invece modali e richiedono una risposta, ma sono progettate in modo da non troncane la riproduzione in corso: l'audio continua mentre aspetti di rispondere.

CAPITOLO 12

Capitolo 12 — Risoluzione problemi e FAQ

Questo capitolo raccoglie i problemi più comuni che possono presentarsi nell'uso quotidiano di Runtime Live Machine Pro, con le rispettive soluzioni. Ogni sezione descrive il sintomo, la causa più probabile e la procedura di risoluzione.

12.1 Problemi audio

Il timer scorre e i VU meter si muovono, ma non si sente nulla

Il software sta riproducendo correttamente — il segnale è presente nel bus interno — ma non raggiunge la periferica di ascolto.

Verifica in ordine:

1. **Master Volume.** Lo slider nell'header è a zero? Portalo al 100%.
2. **Periferica di uscita.** Apri le Impostazioni (Ingranaggio) e controlla quale periferica è selezionata in *Audio Output Device*. Windows e macOS possono cambiare l'identificativo delle periferiche USB quando vengono scollegate e ricollegate. Se il nome della periferica non corrisponde a quella fisicamente connessa, selezionala di nuovo dalla lista.
3. **Mixer esterno.** Se il segnale arriva a un mixer hardware, controlla che il fader del canale corrispondente non sia abbassato o in mute, e che l'uscita del mixer sia collegata ai monitor o alla scheda trasmissione.

L'audio salta, gracchia o ha interruzioni

In condizioni normali, il motore audio di RLMP è robusto rispetto a questo tipo di artefatti. Se si verificano, la causa è quasi sempre esterna al software.

- **CPU sotto carico estremo.** Chiudi le applicazioni pesanti in esecuzione in contemporanea (montaggio video, rendering 3D, backup intensivi).
- **Buffer audio troppo basso.** Se usi una scheda audio professionale con driver ASIO (Windows) o Core Audio (macOS), controlla il valore di buffer nel pannello di controllo del driver. Un valore di 256 o 512 campioni è l'equilibrio corretto tra latenza e stabilità; valori inferiori a 128 campioni possono causare dropout su sistemi non ottimizzati.

-
- **Disco lento o sotto stress.** RLMP streamma l'audio direttamente dal disco. Un disco meccanico lento, o un SSD quasi pieno, può causare interruzioni su file di grandi dimensioni. Verifica che il disco su cui si trovano i file audio non sia congestionato da altre operazioni di lettura/scrittura simultanee.

Il livello audio è troppo basso o troppo alto rispetto alle aspettative

- **Gain per clip.** Se una singola clip è troppo bassa o troppo alta rispetto alle altre, regola il Gain nelle sue proprietà (click destro → Edit → slider Volume).
- **Master Volume.** Se il livello complessivo è scorretto, agisci sullo slider Master Volume nell'header.
- **Master Chain attiva/disattiva.** Se il compressore del Master Chain sta applicando una compressione forte, potresti percepire un livello generale più compresso del previsto. Considera di ridurre il Gain delle clip più «calde» invece di disabilitare la catena.

12.2 Clip rosse e file mancanti

Una card è diventata rossa e non risponde al click

Il bordo rosso indica che il file audio referenziato non è raggiungibile al percorso memorizzato nel progetto.

Cause possibili:

- Il file è stato spostato o rinominato sul disco.
- Il file si trovava su un disco esterno o una chiavetta USB che ora è scollegata.
- Il progetto è stato aperto su un computer diverso dove i percorsi non corrispondono.

Soluzioni:

1. **Riconnetti il disco.** Se il file era su un disco esterno, ricollegalo. Al successivo accesso alla griglia, RLMP verificherà nuovamente il percorso.
 2. **Riporta il file nella posizione originale.** Se il file è stato spostato, rimettilo nel percorso originale.
 3. **Sostituisci la clip.** Trascina di nuovo il file corretto nella griglia (nella stessa posizione) e cancella la card rossa. Dovrai riconfigurare le proprietà della nuova clip se erano state personalizzate.
 4. **Usa Export Package in futuro.** La prevenzione più efficace è creare un Export Package prima di spostare o trasferire il progetto (vedi Capitolo 10).
-

12.3 Problemi MIDI

Il controller non viene rilevato

1. **Ordine di connessione.** Il controller deve essere collegato al computer **prima** di avviare RLMP. Il rilevamento MIDI avviene all’inizializzazione del software; se il controller viene collegato dopo l’avvio, chiudi e riapri RLMP.
2. **Driver.** La maggior parte dei controller USB-MIDI moderni è class-compliant e non richiede driver. Per controller professionali o superfici di controllo avanzate che usano driver proprietari, verifica che il driver sia installato e che il sistema operativo riconosca il dispositivo prima di avviare il software.
3. **Verifica in modalità Learn.** Attiva la modalità MIDI Learn (icona ciano nell’header): le card assumono l’aspetto tratteggiato d’attesa. Premi un tasto sul controller. Se la card corrispondente riceve la mappatura, il controller è rilevato correttamente.

Le clip mappate non rispondono ai tasti del controller

La modalità MIDI Learn è ancora attiva. Quando l’icona MIDI è ciana, i tasti del controller registrano nuove mappature invece di eseguire le clip. Clicca di nuovo sull’icona per tornare alla modalità operativa (icona grigia).

La mappatura è andata persa. Se hai aperto il progetto su un altro computer o hai reinstallato il software, le mappature MIDI sono nel file `.lmp` e dovrebbero essere preservate. Verifica che il progetto sia stato salvato dopo la sessione di MIDI Learn.

12.4 Problemi di avvio

L’applicazione non si avvia su macOS (avviso Gatekeeper)

Vedi la sezione 2.3 di questo manuale per la procedura di sblocco tramite Preferenze di Sistema → Sicurezza e Privacy.

L’applicazione non si avvia su Windows (avviso SmartScreen)

Vedi la sezione 2.2. Clicca su *Ulteriori informazioni* e poi su *Esegui comunque*.

Il badge PRO non è visibile dopo l’apertura di un progetto

Il badge PRO indica che il motore audio è inizializzato correttamente. La sua assenza può indicare un problema di avvio del Main Process. Chiudi e riapri RLMP. Se il problema persiste, verifica che il percorso di installazione non contenga caratteri speciali (spazi, accenti, simboli) che potrebbero interferire con il caricamento dei componenti FFmpeg.

12.5 Domande frequenti

RLMP può automatizzare una radio per 24 ore senza presidio?

No. RLMP è progettato per la regia live: show presidiati da un operatore. Non dispone di funzioni di schedulazione oraria, rotazione automatica della playlist o selezione intelligente dei brani. Per l'automazione H24 esistono software dedicati (Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell). RLMP e quei software non sono concorrenti: rispondono a esigenze diverse.

Qual è la differenza tra Salva e Salva con Nome?

Salva sovrascrive il file `.lmp` attualmente aperto, silenziosamente e istantaneamente. *Salva con Nome* apre sempre la finestra di dialogo e crea un nuovo file, senza toccare quello corrente.

Posso usare RLMP su iPad o su dispositivi mobile?

No. RLMP è un'applicazione desktop per Windows, macOS e Linux. Richiede il sistema operativo completo e l'accesso diretto al file system per il caricamento e lo streaming dei file audio.

I file `.lmp` delle versioni precedenti sono compatibili con la versione 1.2?

Sì. Il formato `.lmp` mantiene la compatibilità con le versioni precedenti. Aprendo un progetto creato con una versione precedente, RLMP migra automaticamente le impostazioni al formato corrente. Il file originale non viene modificato finché non esegui un salvataggio.

Come aggiornare RLMP a una nuova versione?

La Welcome Screen indica la disponibilità di una nuova versione tramite l'indicatore cromatico (giallo/arancione). Scarica il nuovo installer dal sito ufficiale ed esegilo: sovrascrive la versione esistente, preservando tutti i tuoi progetti e file `.lmp`.

Dove vengono salvati i backup automatici se il progetto non è mai stato salvato?

Nella cartella dei dati applicativi:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine\backup\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine/backup/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine/backup/`

Posso usare più istanze di RLMP contemporaneamente?

Tecnicamente possibile, ma non consigliato. Due istanze che accedono agli stessi file audio e alla stessa periferica audio possono generare conflitti di accesso al file e artefatti nell'output audio. Se hai necessità di gestire show paralleli, usa un mixer hardware esterno e due computer separati.

Il software funziona offline?

Sì, completamente. RLMP non richiede connessione internet per funzionare. La connessione viene usata esclusivamente per il controllo degli aggiornamenti all'avvio (operazione opzionale e non bloccante).